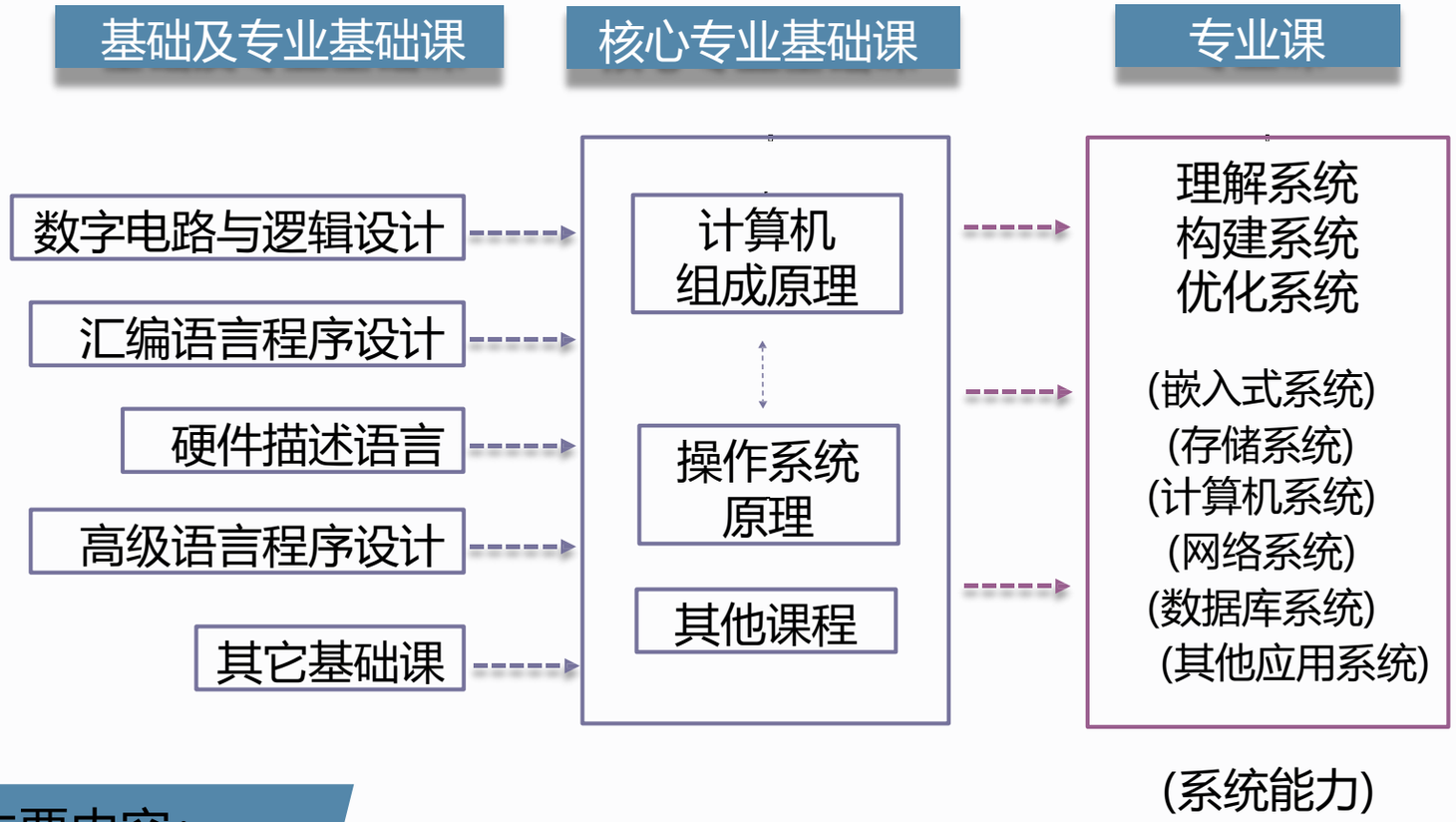


计算机组成原理

1 课程介绍

计算机组成原理是计算机科学与技术专业的一门核心学科基础课程，该课程以单机系统为研究对象，重点讲解计算机硬件系统的逻辑组成与工作机制。通过本课程的学习，在知识上要求学生理解计算机常用的逻辑器件、部件的原理，学懂简单、完备的单CPU计算机的基本组成原理，建立起计算机系统的整机概念。能够理解分析计算机硬件系统的逻辑组成与工作机制；掌握用于解决复杂工程问题的计算机专业知识；培养学生设计和完成实验的能力，及获取知识的能力；通过引入课程思政元素，激发学生的爱国主义情怀，培养学生的工匠精神。

2 课程地位：核心专业基础课，在课程体系中承上启下的作用



课程主要内容：

介绍运算器、控制器、存储器的结构、工作原理、设计方法及互连构成整机的有关技术。

3 教学目标

课程目标1：使学生掌握计算机系统中数据信息的表示和存储，并将该知识用于计算机软硬件系统中数据的管理等工程问题，激发学生的爱国主义情怀和敬业精神。

课程目标2：使学生系统地掌握冯诺依曼结构计算机各组成部件的基本结构、工作原理、运行机制和设计方法，加深学生对计算机软、硬件系统的整体化理解，建立硬件/软件协同的整机概念，培养学生识别和判断计算机软硬件关键技术环节能力，培养学生的工匠精神。

4 教学内容

0.逻辑电路基础

- 数字电路概述及逻辑代数基础
- 组合逻辑电路的分析与设计方法
- 触发器、时序逻辑电路的分析与设计方法

1. 计算机系统概述

- 冯诺依曼结构计算机工作原理
- 计算机系统层次结构
- 计算机系统性能评价

2. 数据表示

- 数值数据的表示
- 非数值数据的表示
- 数据信息的校验

3.运算方法与运算器

- 定点补码加/减运算
- 浮点数运算
- 运算器

4.存储系统

- 存储器概述
- 半导体存储原理
- 主存的组织与CPU的连接
- 并行主存系统
- 高速缓冲存储器（Cache）
- 虚拟存储器

5. 指令系统

- 指令系统概述
- 指令格式与指令格式设计
- 指令和操作数的寻址方式
- CISI和RISC的基本概念

6.中央处理器

- 中央处理器功能与组成
- 指令周期
- 数据通路及指令操作流程
- 时序与控制
- 硬布线控制器
- 微程序控制器

7. 系统总线

- 总线的基本概念
- 总线的传输机制
- 单总线结构

8.输入/输出系统

- I/O接口
- 程序控制方式
- 程序中断控制方式
- DMA方式和通道方式
- 输入输出设计

4 教学内容

序号	项目名称	实验/上机/实习内容与要求	学时
1	汉字编码与校验设计实验	设计实现汉字GB2312编码的点阵显示	4
2	32位ALU设计实验	利用教师提供的32位加法器和Logisim中的运算组件构造指定规格的ALU单元	4

利用仿真软件 Logisim (开源)，在头歌实践教学平台上完成和提交，https://www.educoder.net/paths/hvbz6g9i

5 课程考核

考核环节		考核要求/评价细则	考核对象及其分值比例			
			学生个体	团队/小组	小计	总评
平时考核	出勤与课堂讨论	课堂点名≥5次，课堂讨论根据学生参与情况适当加分。	5%		5%	30%
	读书报告	完成课堂分组讨论2次，根据讨论结果形成方案报告（电子版）。 标价标准如下： 按照要求表述，条理清晰，有理有据，格式规范，分组明确，评为优秀，成绩≥90； 按照要求表述，条理清晰，有理有据，分组明确，评为良好，90＞成绩≥75； 按照要求表述，分组明确，评为中等，74＞成绩≥60； 表述模糊，条例不充分，分组明确，评为不及格，成绩＜60。		6%	6%	
	实验一	每次实验分值相同，根据实验完成情况和实验报告评分。 1、字迹不端正，排列不整齐，扣5～15 2、报告内容顺序不正确，扣5～10分 3、报告内容缺（实验题目，实验目的，实验设备，内容与步骤，结果分析）中任一项扣10分，多缺多扣 4、报告内容缺（实验原理，实验数据）中任一项扣20分，多缺多扣 5、不按时上交实验报告，扣10～30分或该实验成绩记为0分	7%		7%	
	实验二	同上	7%		7%	
	课后作业	课后作业3次，个人独立完成（纸质版）。 评价标准如下： 安全按要求完成，解答正确，且作业整洁，评为优秀，成绩≥90； 安全按要求完成，解答正确，作业不够整洁，评为良好，90＞成绩≥75； 基本按照要求完成，且作业整洁，评为中，74＞成绩≥60； 不能按要求完成，且作业书写混乱，评为不及格，成绩＜60。	5%		5%	
期末考核	闭卷笔试	试题A、B卷各一套，卷面满分100分，闭卷答题。	70%		70%	70%
合计			94%	6%	100%	100%

6 课程要求

关于考勤： 旷课一次扣2分（三次则扣5分）；迟到或早退一次扣1分；请假一次扣1分（有正式请假条不扣分）。全期旷课累计达该课程教学时数五分之一（含五分之一）以上者取消考试资格。

关于作业：全期缺交该课程任课教师布置作业三分之一（含三分之一）以上者；或全期所交该课程作业，虽达到任课教师布置作业三分之二以上，但所交作业的准确度、整洁度有二分之一不合格者取消考试资格。

关于实验：二次实验，时间后期通知，需要完成实验报告。全期缺做该课程实验或缺交实验报告达三分之一（含三分之一）以上者；或全期参加该课程实验，所交实验报告都在三分之二以上，但有二分之一不合格者。（读书报告同实验要求）

如何学好计算机组成原理

1 构造观+ 系统观+ 工程观的学习视角和学习方法

构造观– 掌握设计方法

01 如何设计功能部件: 基本编码/解码器、 运算器、 控制器、 存储器

02 如何设计系统:简单计算机系统

03 利用仿真软件 Logisim (开源)

如何学好计算机组成原理

1 构造观+ 系统观+ 工程观的学习视角和学习方法

系统观– 软/硬协同的视角

理解计算机系统的构成及各部分之间的相互影响；

理解不同系统/结构对程序的影响(包括功能、性能、可移植性等方面)

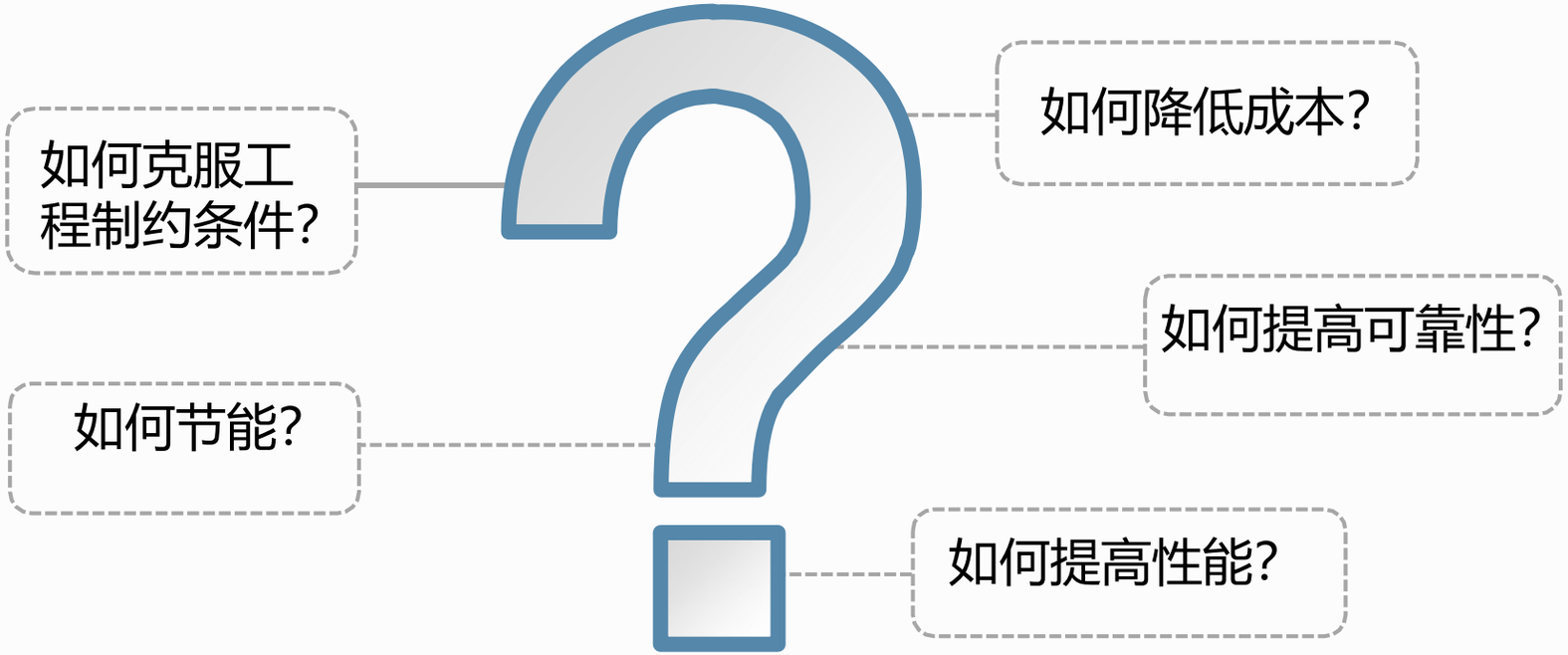
- 理解数据表示、校验技术、运算器结构、存储器组织、寻址方式等对程序运行结果正确性、效率等方面的影响；
- 牢固树立软/硬协同的观念：程序员要充分了解并利用硬件的特性！

如何学好计算机组成原理

1 构造观+ 系统观+ 工程观的学习视角和学习方法

工程观– 系统实现视角

如何高效实现所设计硬件功能部件或系统



如何学好计算机组成原理

2 多实践



01 利用仿真软件 Logisim 设计学习过的硬件功能部件或系统；

02 尽量在 FPGA开发板上基于 EDA 软件实现所设计的部件或系统。

如何学好计算机组成原理

3 多练习、多交流、多思考



按时完成作业；

有问题多交流；

多思考软/硬协同的问题。